

CHAPTER 01

컴퓨터 비전과 영상의 이해

OpenCV 4로 배우는 컴퓨터 비전과 머신 러닝

1장 컴퓨터 비전과 영상의 이해

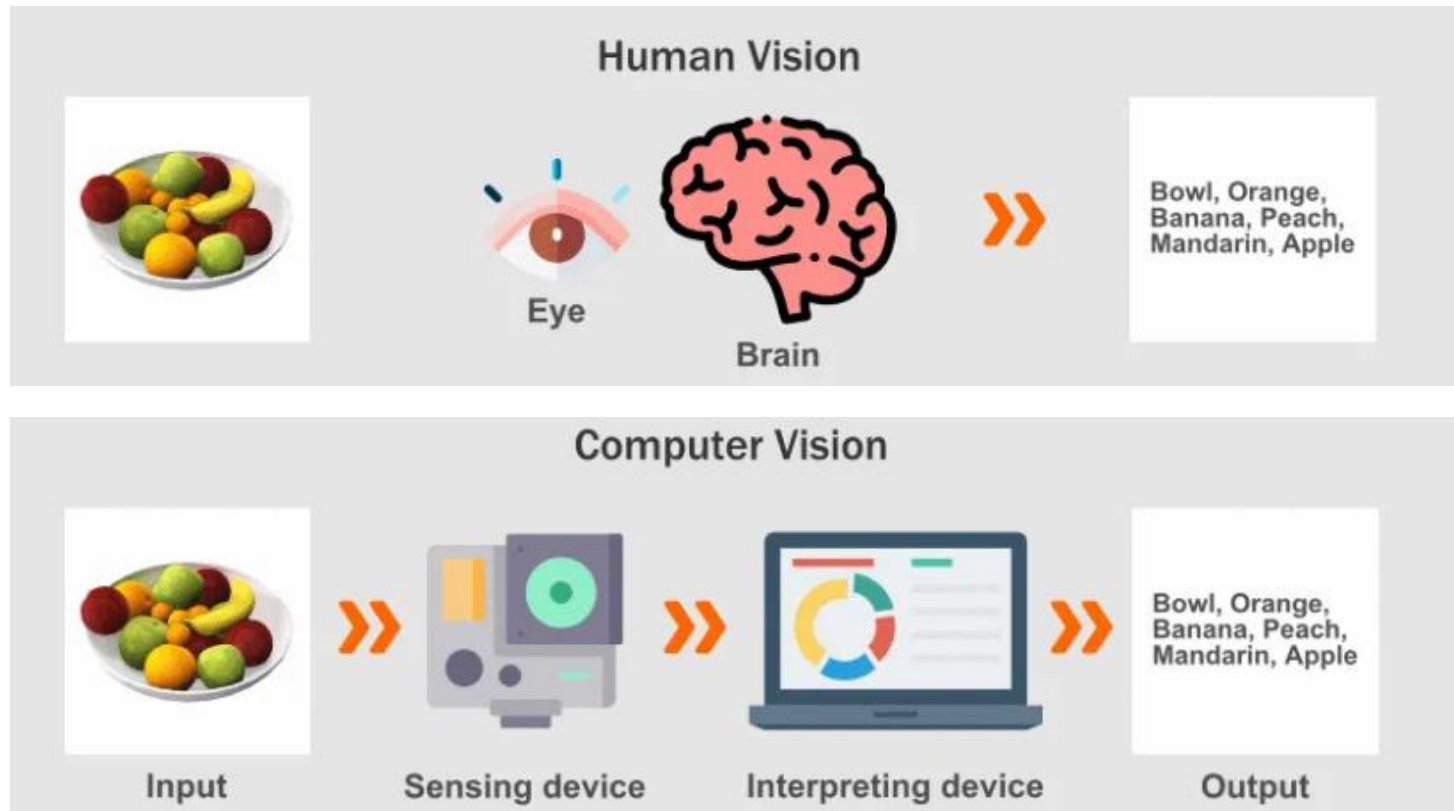
1.1 컴퓨터 비전 개요

1.2 영상의 구조와 표현 방법

1.1 컴퓨터 비전 개요

컴퓨터 비전 개요

- 비전(Vision) : 인간의 감각중의 하나인 시각을 의미
- 컴퓨터 비전 : 카메라와 컴퓨터를 이용하여 만든 인공적인 시각



컴퓨터 비전 개요

- 컴퓨터 비전 (computer vision)은 컴퓨터를 이용하여 정지 영상 (image) 또는 동영상 (video)으로부터 **의미 있는 정보를 추출(인식)**하는 방법을 연구하는 학문임
- 사람의 시각기능을 컴퓨터를 이용하여 대체하는 기술, 사람의 눈이 하는 작업을 카메라가 대신하고, 사람의 뇌가 하는 작업을 컴퓨터가 대신함
- 응용분야 : 자율주행, 로봇 및 자동화, 얼굴 인식, 지문인식, 자동차 번호판 인식, 불량품 검출, 차선인식 등

컴퓨터 비전의 동작원리

- 컴퓨터비전을 이용하여 영상으로부터 사과를 인식하는 문제
 - ① 카메라를 이용하여 영상을 파일로 저장
 - ② 영상으로부터 객체를 구분하는 특징을 추출, 사과의 특징인 모양, 색상, 꼭지모양 등을 추출
 - ③ 특징 정보를 이용하여 통계적 기법이나 머신 러닝(machine learning) 알고리즘을 사용하여 사물을 분류

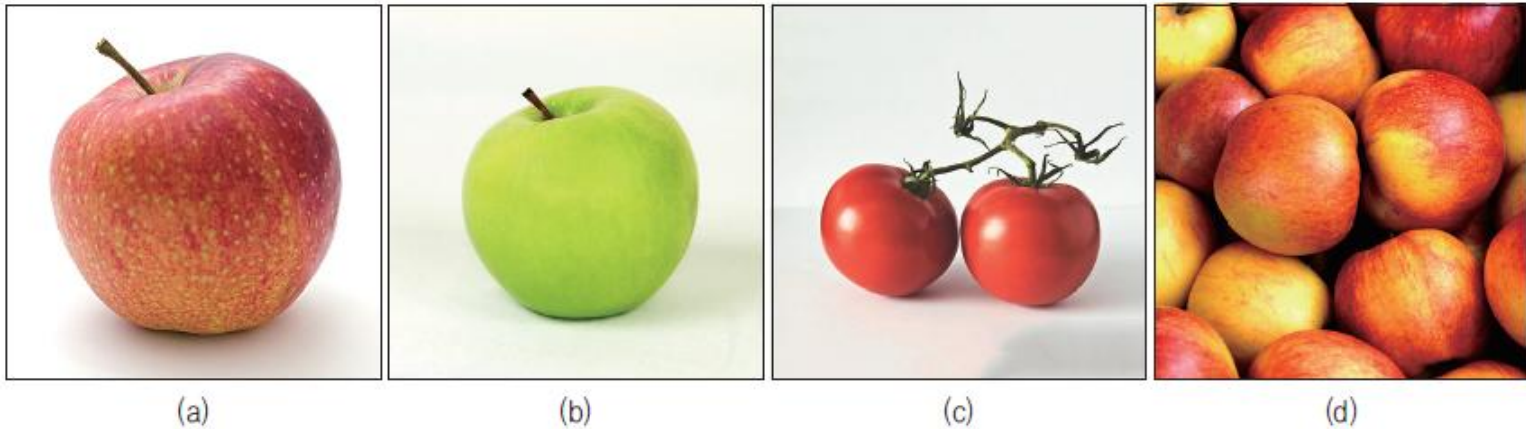


그림 1-1 컴퓨터 비전과 영상 인식

컴퓨터 비전의 동작원리

- 컴퓨터 비전에서 주로 활용하는 특징 정보는 밝기, 색상, 모양, 텍스처(texture) 등이 있음
- 조명변화, 카메라 시점변화, 잡음 등 영상 데이터에는 다양한 변형이 가해질 수 있기 때문에 영상을 제대로 분석하고 이해하기 위해서는 여러 방식으로 추출한 특징 정보를 복합적으로 사용해야 함
- 추출한 특징 정보를 분석하여 객체를 인식하는 정교한 통계적 기법이나 머신 러닝(machine learning) 알고리즘이 필요

영상처리 vs. 컴퓨터 비전

- 영상처리 (image processing) : 영상 (image)을 입력으로 받아 화질개선, 잡음제거, 기하학적 변환 등의 처리를 하여 새로운 영상을 만드는 작업
- 컴퓨터 비전 : 얼굴인식, 문자인식 등과 같이 영상으로부터 원하는 정보를 인식하는 작업
- 영상처리를 컴퓨터 비전의 전처리 과정으로 볼 수 있음
- 명확한 경계를 나누는 것은 매우 애매하며 컴퓨터 비전과 영상처리를 혼용해서 사용함



Lenna

컴퓨터 비전 역사

- 1960년대 : 컴퓨터 보급 시작, 인공위성에서 전송된 달표면 사진의 잡음을 제거하는 작업 수행
- 1970~1990년대 : 다양한 연구 진행, 객체의 윤곽 또는 에지 정보 추출, 코너점 검출, 모양정보분석, 텍스처 분석, 3차원 구조분석, 움직임 정보추출, 얼굴 검출 및 인식 등, 교재에 나오는 대부분의 기술이 개발됨
- 2000년대 : 실시간 얼굴 검출, 크기불변 특징점 검출 및 매칭, 디지털 카메라에 기능 탑재
- 2010년대 : 딥러닝 기술 발전 , 영상인식 성능이 인간을 능가

컴퓨터 비전 관련분야

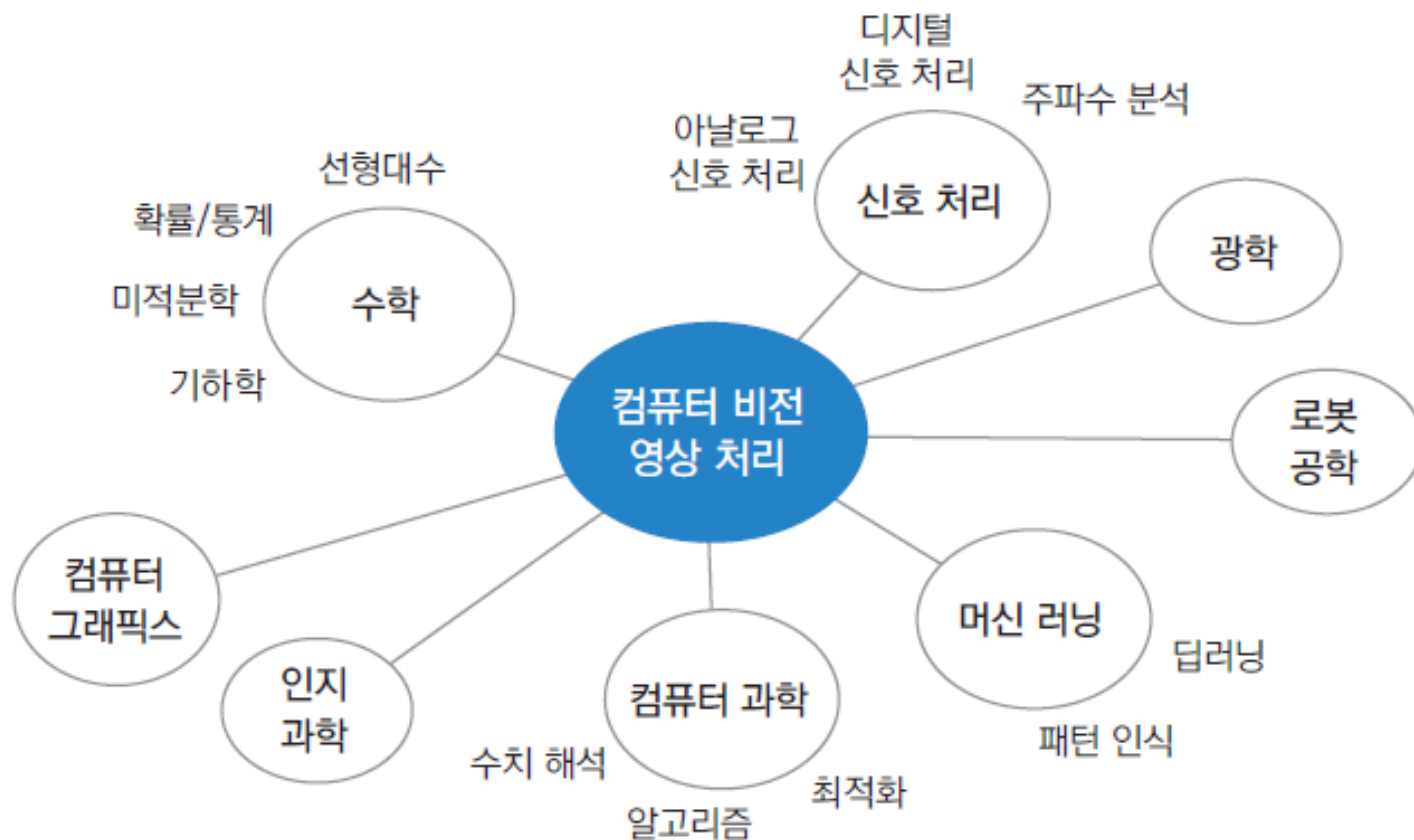


그림 1-2 컴퓨터 비전 관련 분야

컴퓨터 비전의 응용분야

- 영상의 화질 개선 : 스마트폰 카메라의 HDR(High Dynamic Range) 사진 촬영, 인스타그램의 필터 기능, 의료 영상처리 등
- 얼굴인식 : CCTV에서 범죄자 얼굴을 인식, 스마트폰에서 사용자 인식
- 문자인식 : 자동차 번호판인식, 사람의 필기체 문자 자동인식 등
- 로봇 및 자율주행 : 차선, 신호등, 장애물 인식 등
- 스마트 팩토리(공장자동화) : 공장에서는 제품의 검사, 측정, 불량 판정 등의 목적으로 널리 사용됨, 공장 자동화에 주로 사용되는 컴퓨터 비전 시스템을 머신 비전(machine vision)이라고도 함, 머신 비전은 사람의 수작업을 대체하며, 사람보다 훨씬 빠르고 정확하게 동작할 수 있기 때문에 다양한 산업 분야에 널리 적용

1.2 영상의 구조와 표현 방법

영상(image)

- 영상(image) : 빛의 굴절이나 반사 등에 의하여 이루어진 물체의 색상, 모양이 시각적으로 표현되어 있는 것 -> 2차원 신호
- 보통 영상이라 함은 움직임이 없는 정지 영상을 의미
- 동영상 : 움직이는 영상, video 또는 motion picture



영상의 획득

- 디지털 카메라를 이용하여 피사체를 촬영하여 디지털 영상(digital image)으로 저장하는 과정

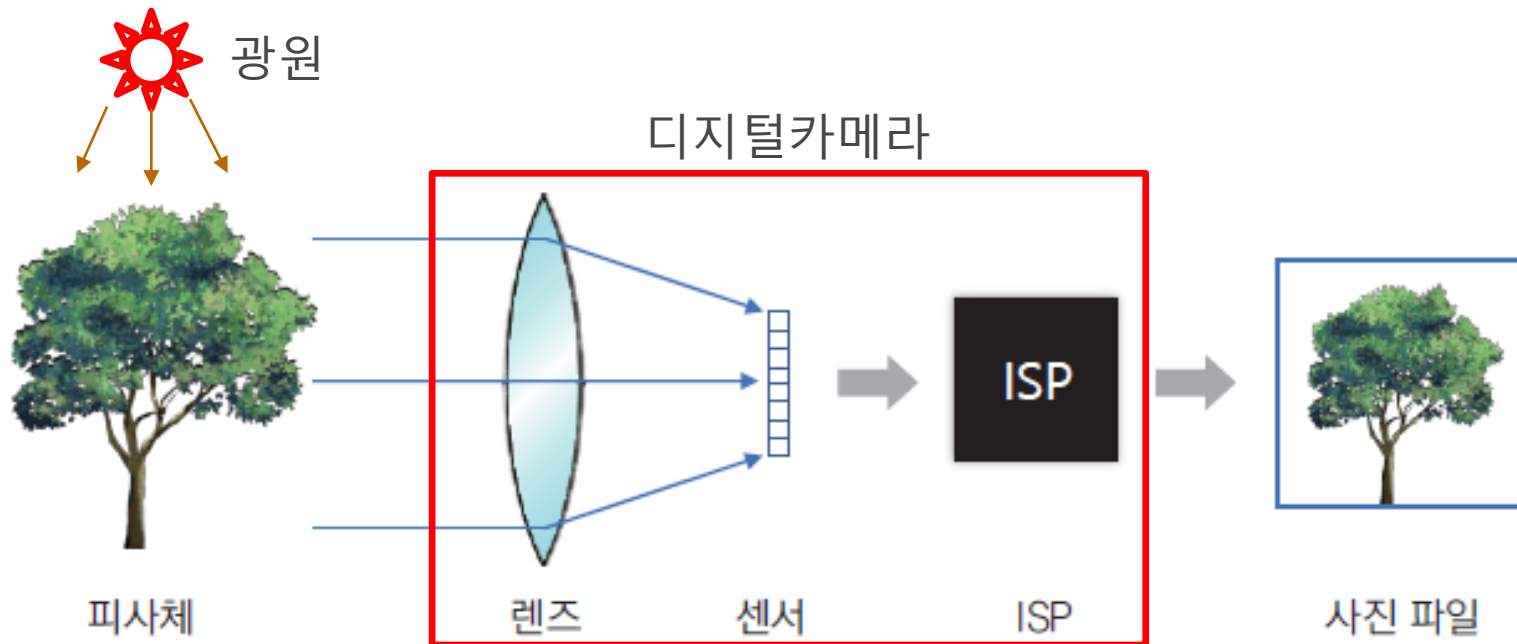


그림 1-3 디지털 카메라에서 영상 획득 과정

영상의 획득

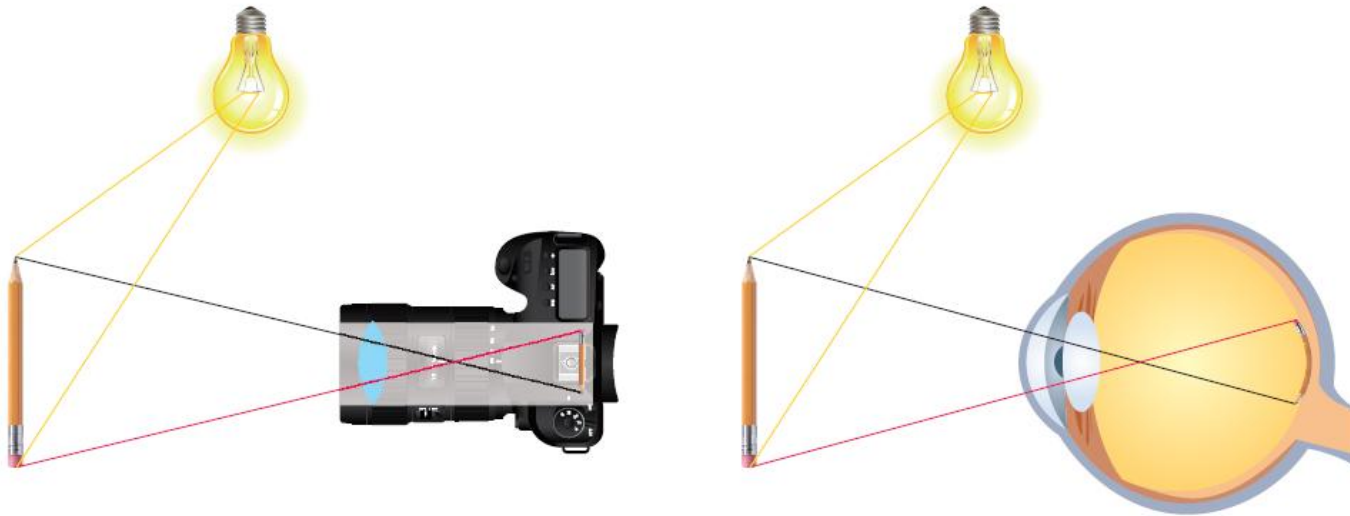
- 카메라로 사진을 찍을 때, 그 대상이 되는 풍경이나 사물을 피사체라고 함
- 태양의 가시광선 또는 특정 광원에서 발생한 빛이 피사체에 부딪혀 반사되고, 그 반사된 빛이 카메라 렌즈(lens)를 통해 카메라 내부로 들어오게 됨
- 렌즈는 카메라 바깥으로부터 들어온 빛을 굴절시켜 이미지 센서(image sensor)로 모아 주는 역할을 함
- 이미지 센서는 렌즈에 모인 빛을 전기적 신호로 변환하는 장치, 포토 다이오드 (photodiode)가 2차원 평면상에 배열되어 있음
- 빛을 많이 받은 이미지 센서는 크기가 큰 전기신호를 생성하고 빛을 적게 받은 이미지 센서는 작은 크기의 전기신호를 생성함으로써 명암이 있는 2차원 영상을 생성함

영상의 획득

- 포토 다이오드에서 생성된 전기적 신호는 아날로그-디지털 변환기(ADC, Analog-to-Digital Converter)를 거쳐 디지털 신호로 바뀌게 됨
- 이 디지털 신호는 다시 카메라의 ISP(Image Signal Processor) 장치로 전달됨
- ISP 장치는 화이트밸런스 조정, 색 보정, 잡음 제거 등의 기본적인 처리를 수행한 후 2차원 디지털 영상을 생성함
- 생성된 영상은 JPG, TIFF 등의 영상 파일 형식으로 변환되어 메모리에 저장됨

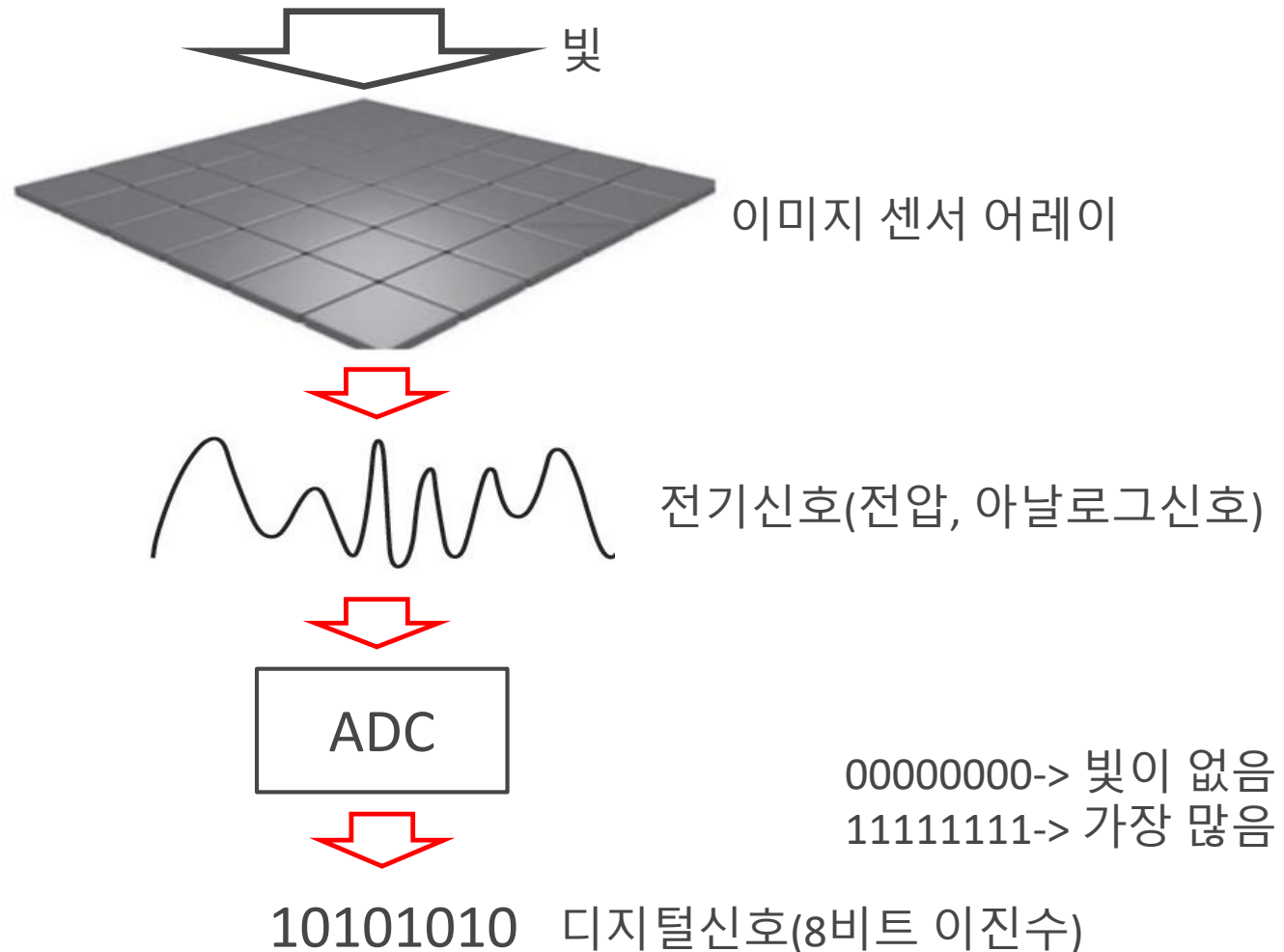
카메라

- 눈과 카메라 비교
 - 영상을 획득하는 카메라와 인간의 눈은 유사한 구조
 - 수정체 = 렌즈
 - 망막 = 이미지 센서(CCD, CMOS 센서)



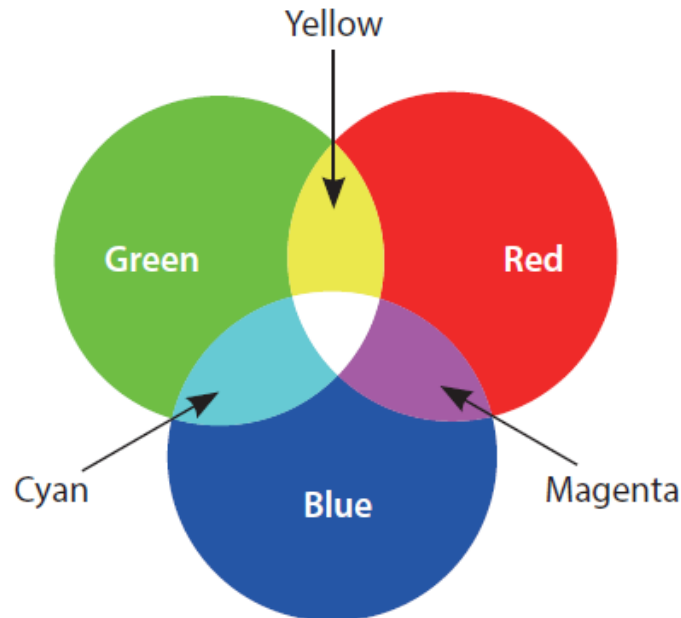
이미지 센서(Image Sensor)

- 빛을 전기신호로 변환하는 장치-> **빛의 양(강도)만 측정가능(흑백영상)**



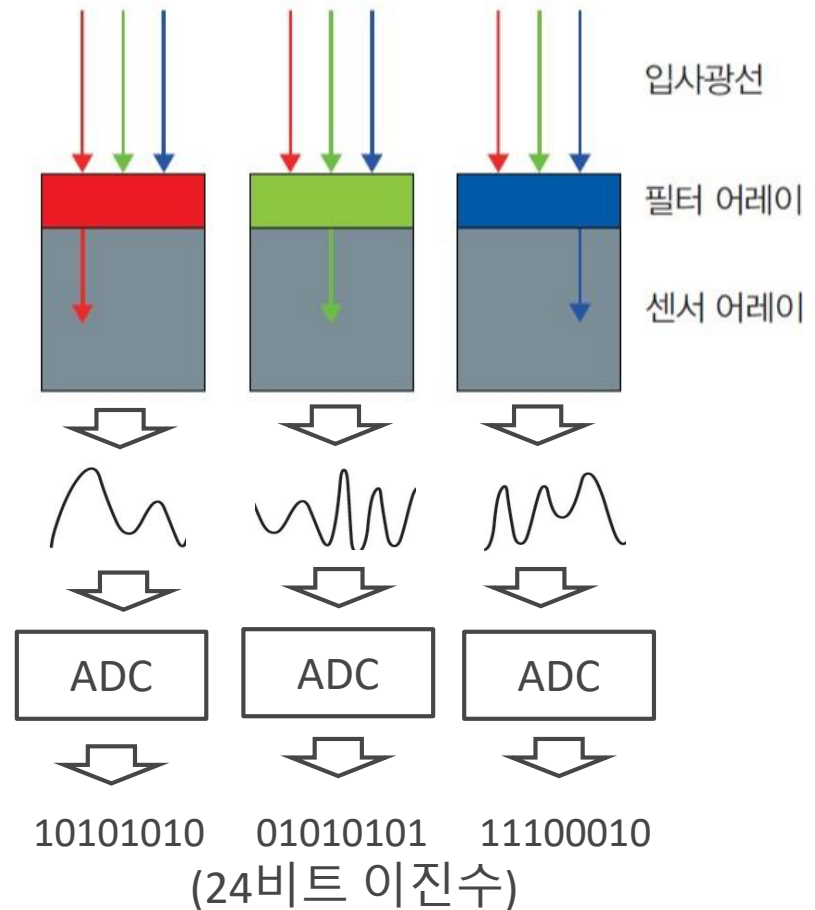
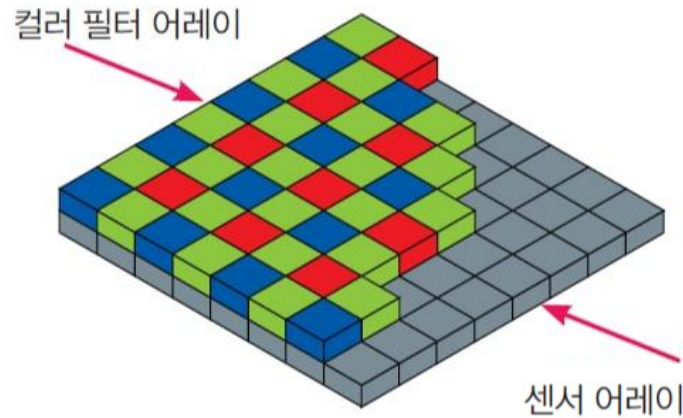
컬러 측정원리

- 19세기 후반에 물리학자 맥스웰은 모든 컬러는 3개의 기본 컬러(빨간색, 파란색, 녹색)를 조합하여 만들 수 있음을 보였다.(빛의 3원색)
- 디지털 카메라, 컬러모니터, 컬러 TV 등은 이 이론을 바탕으로 개발됨



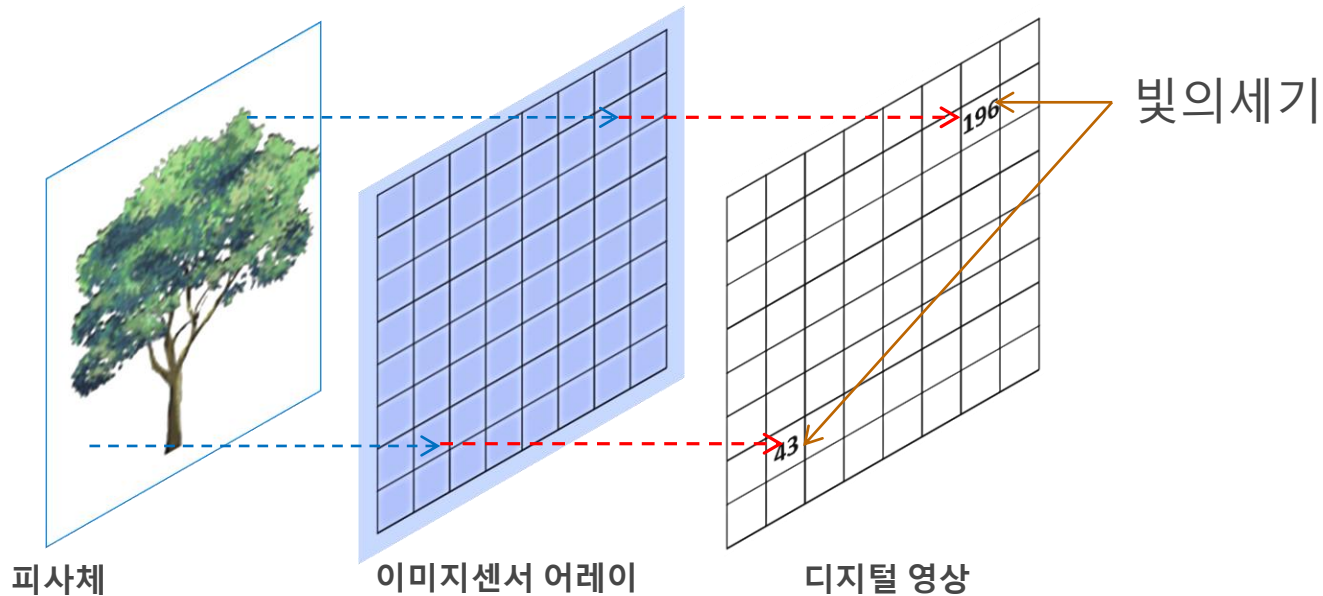
컬러 측정원리

- 이미지 센서에 도달한 빛 속에 포함된 3원색(빨간색, 녹색, 파란색) 성분을 필터를 이용하여 분리하고 각 성분의 강도를 측정하여 메모리에 저장(컬러영상)



디지털 영상의 생성

- 피사체에서 반사된 빛이 최종적으로 디지털신호로 변환되어 이진수로 저장(센서 1개당 흑백->8비트, 컬러->24비트로 저장)
- 이미지센서가 2차원형태로 배열되어 있으므로 각 센서에서 측정된 값도 2차원 배열형태로 저장됨



디지털 영상의 생성

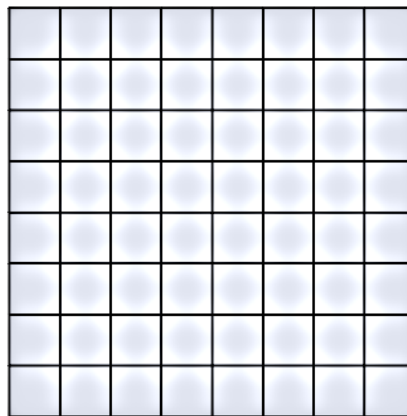
- 이미지의 해상도(화질, 정밀도)는 이미지 센서의 개수에 의해서 결정됨
- 이미지 센서의 개수가 많을수록 원본에 가까운 영상을 획득

피사체



(a)

이미지 센서 어레이

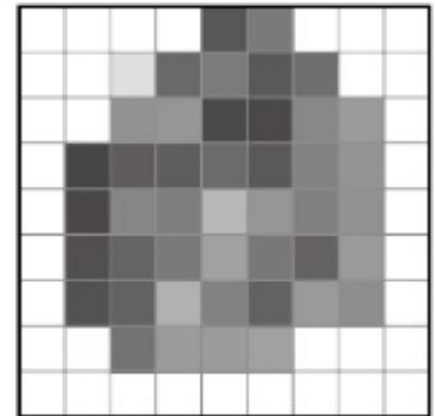


(b)

디지털 영상

255	255	255	255	98	139	255	255	255
255	255	230	119	140	101	126	255	255
255	255	161	166	81	80	151	171	255
255	75	105	107	120	100	147	165	255
255	76	150	141	197	165	145	162	255
255	89	113	140	175	136	111	171	255
255	90	111	191	174	111	169	158	255
255	255	131	172	172	176	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255	255

(c)



(d)

영상의 구조와 표현 방법

- 영상을 구성하는 최소 단위를 **픽셀(pixel)** 또는 **화소(畫素)**라고 부름
- 픽셀은 사진(picture)과 요소(element)를 뜻하는 영단어로부터 유래
- 카메라 스펙을 나타내는 용어 중에 '2000만 화소'라는 말은 2000만개의 픽셀로 이루어진 사진을 촬영할 수 있음을 의미함
- 하나의 픽셀은 밝기 또는 색상값을 가지며, 이러한 픽셀이 모여서 2차원 영상을 구성함
- 영상은 픽셀이 바둑판처럼 균일한 격자 형태로 배열되어 있는 형태로 표현함



영상의 구조와 표현 방법

- 2차원 xy 좌표계를 이용하여 픽셀의 좌표를 표현함
- 그림의 영상은 가로가 w 픽셀이고, 세로가 h 픽셀인 영상임
- 원점은 좌측상단, 좌표값은 0부터 시작, 정수값만 가짐
- Y 축은 수학 좌표계와 반대임
- 영상의 크기: 가로픽셀수 $\times$ 세로픽셀수
- 640 $\times$ 480 영상 : 가로크기가 640픽셀, 세로크기가 480픽셀인 영상

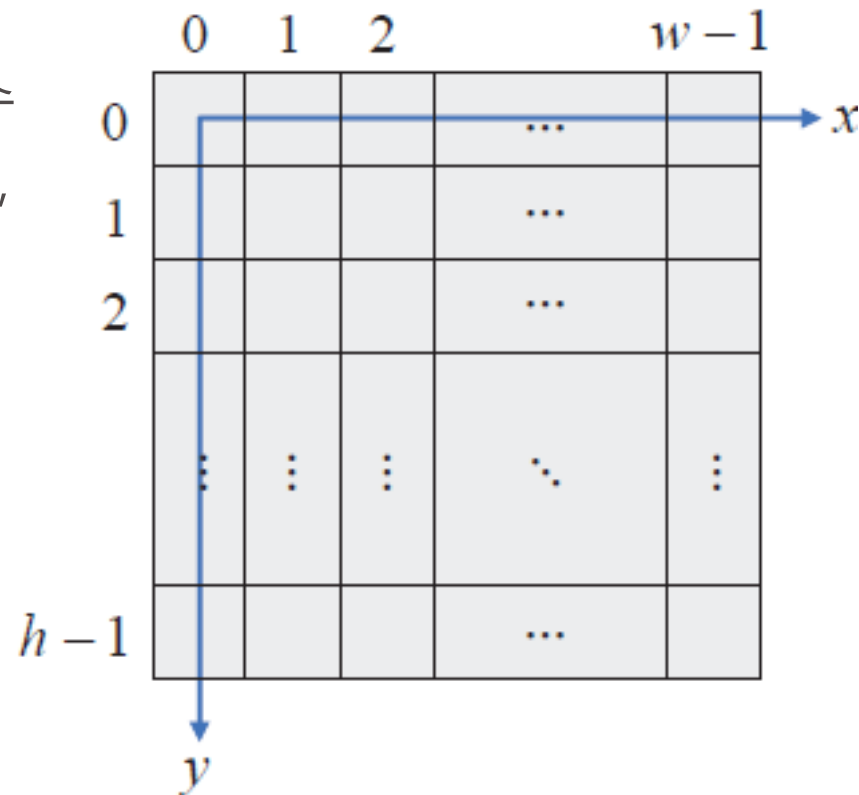
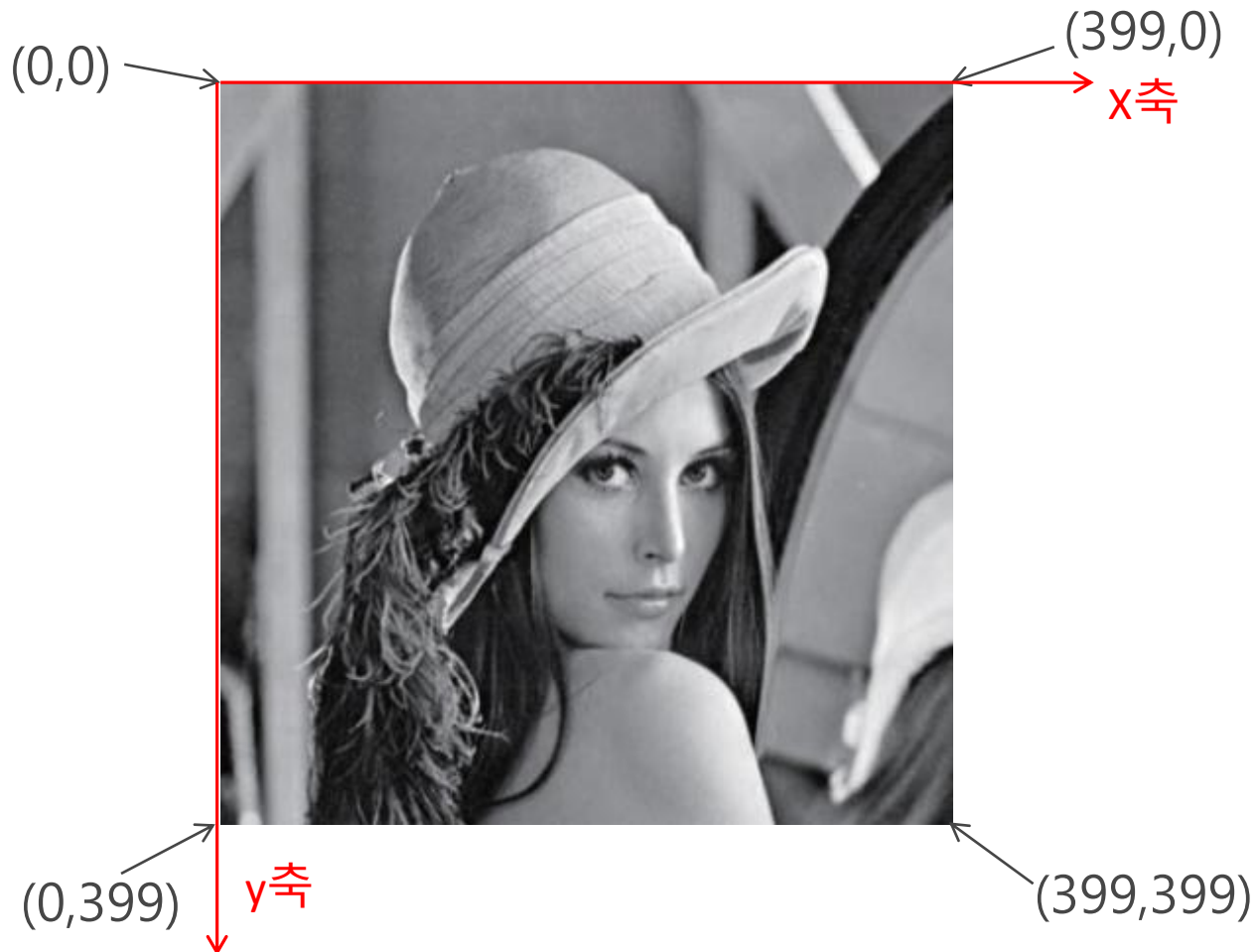


그림 1-4 디지털 영상 표현과 좌표계

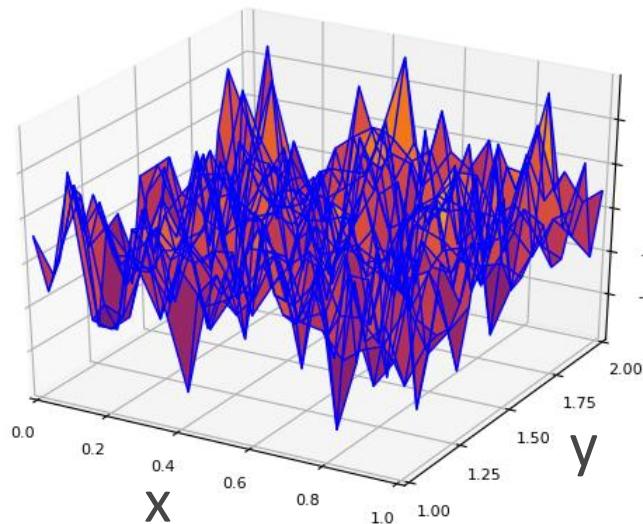
영상의 구조와 표현 방법

- Lenna 영상크기 : 400X400
- 픽셀의 좌표 : (x좌표, y좌표)



영상의 구조와 표현 방법

- 영상을 수식으로 표현할 때에는 2차원 함수 $z = f(x, y)$ 으로 표현함
- (x, y) : 픽셀의 좌표, $z=f(x, y)$: 좌표 (x, y) 에서 픽셀의 밝기
- 예: $f(0,0) = 20$, $f(1,0) = 99$
- 영상은 2차원 평면 위에 픽셀 값이 나열된 형태이기 때문에 영상을 2차원 행렬로 표현할 수도 있음



$z=f(x,y)$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,N} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M,1} & a_{M,2} & \cdots & a_{M,N} \end{bmatrix}$$

영상의 종류

- 이진영상(binary image) : 각 화소가 검정색과 흰색만을 갖는 영상
- 그레이스케일 영상(grayscale image) : 흑백 사진처럼 오직 밝기 정보만으로 구성된 영상을 의미하며, 회색조 영상이라고도 함
- 트루컬러 영상(true color image): 컬러 사진처럼 다양한 색상을 표현할 수 있는 영상, 트루컬러라는 용어 대신 그냥 컬러 영상이라고 부르기도 함



그레이스케일 영상과 컬러 영상



(a)



(b)

그림 1-5 그레이스케일 영상과 트루컬러 영상의 예

그레이스케일 영상

- 그레이스케일 영상은 밝기 정보를 256단계로 구분하여 표현함
- 그레이스케일 영상에서 하나의 픽셀은 0~255사이의 정수 값을 가질 수 있으며, 0은 가장 어두운 검은색, 255는 가장 밝은 흰색을 의미
- 그레이스케일 영상에서 픽셀이 가질 수 있는 값의 범위를 그레이스케일 레벨(grayscale level)이라고 함
- 그레이스케일 레벨은 0부터 255 사이의 정수 범위를 의미함

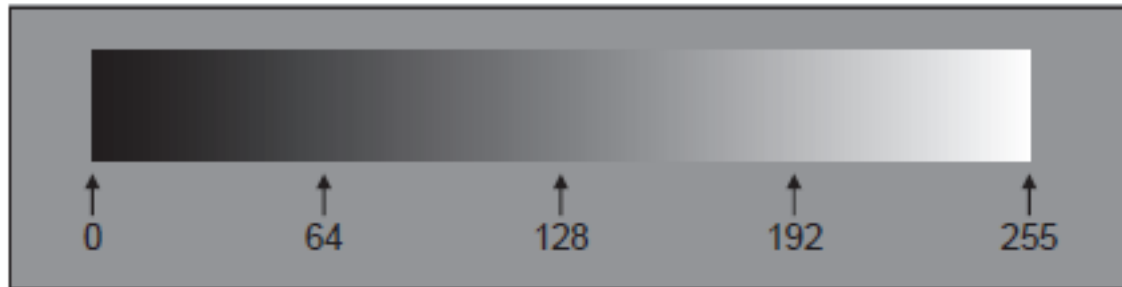


그림 1-6 그레이스케일 값에 따른 밝기 변화(배경값 128)

그레이스케일 영상

- 그레이스케일 값을 저장하기 위하여 C/C++에서는 보통 unsigned char 자료형을 사용함
- unsigned char 자료형은 1바이트(byte)의 크기를 가지며 부호 없는 8비트(bit) 정수 값을 저장할 수 있음
- 즉, unsigned char 자료형에는 0부터 255 사이의 정수를 저장할 수 있음
- 그레이 스케일 값을 표현하기에 가장 적합한 자료형임
- OpenCV 라이브러리에서는 unsigned char 자료형을 아래와 같이 재정의하여 사용함

```
typedef unsigned char uchar;
```

그레이스케일 영상

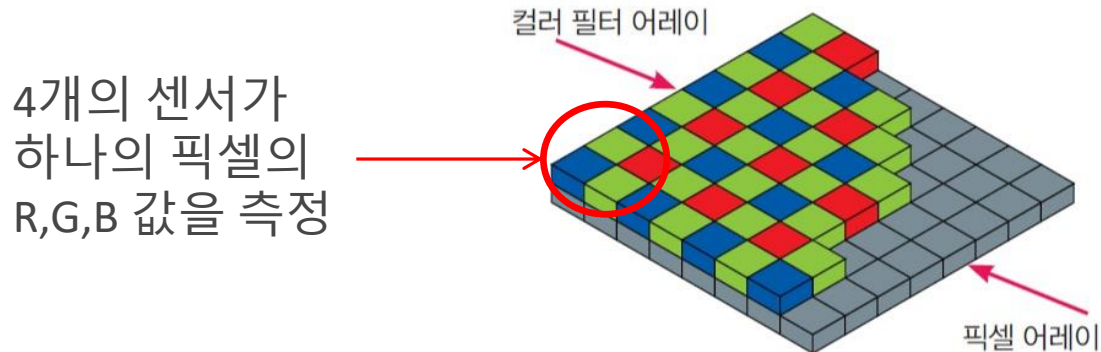
- 영상에서 밝은 영역의 픽셀은 큰 그레이스케일 값을 가지고, 어두운 영역의 픽셀은 상대적으로 작은 그레이스케일 값을 가짐



그림 1-7 그레이스케일 영상에서 픽셀 값 분포

컬러 영상

- 컬러 영상은 보통 Red, Green, Blue 3개의 색상 성분으로 픽셀의 값을 표현함
- 각각의 색상 성분은 0부터 255 사이의 정수 값으로 표현
- 0은 해당 색상 성분이 전혀 없음을 의미하고 255는 해당 색상 성분이 가득 차 있음을 의미함
- 트루컬러 영상에서 하나의 픽셀은 unsigned char 자료형 세 개를 이용하여 표현할 수 있음



컬러 영상

- R, G, B 색상 성분을 조합하여 색을 표현할 수 있다
- (0,0,0) : 검정색, (255,255,255) : 흰색
- (255,0,0) : 빨간색, (0,0,255) : 파란색, (0,255,0) : 녹색

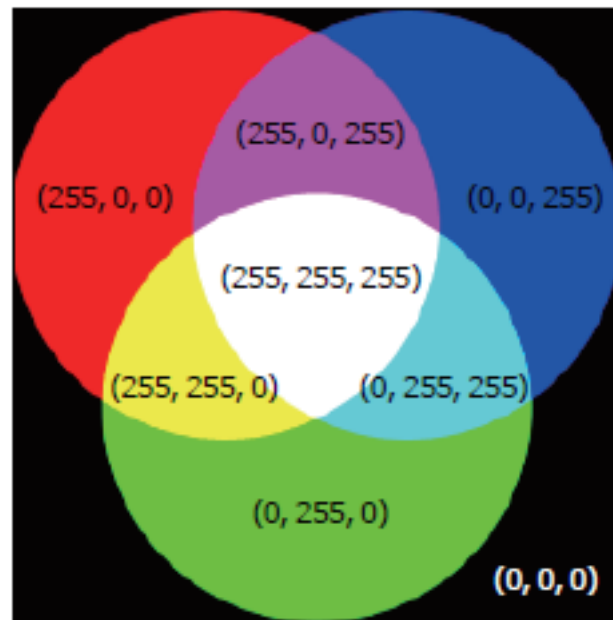


그림 1-8 대표적인 색상과 (R, G, B) 색상 성분 표시

컬러 영상

- 컬러영상은 하나의 픽셀당 R, G, B 3개의 값이 저장됨

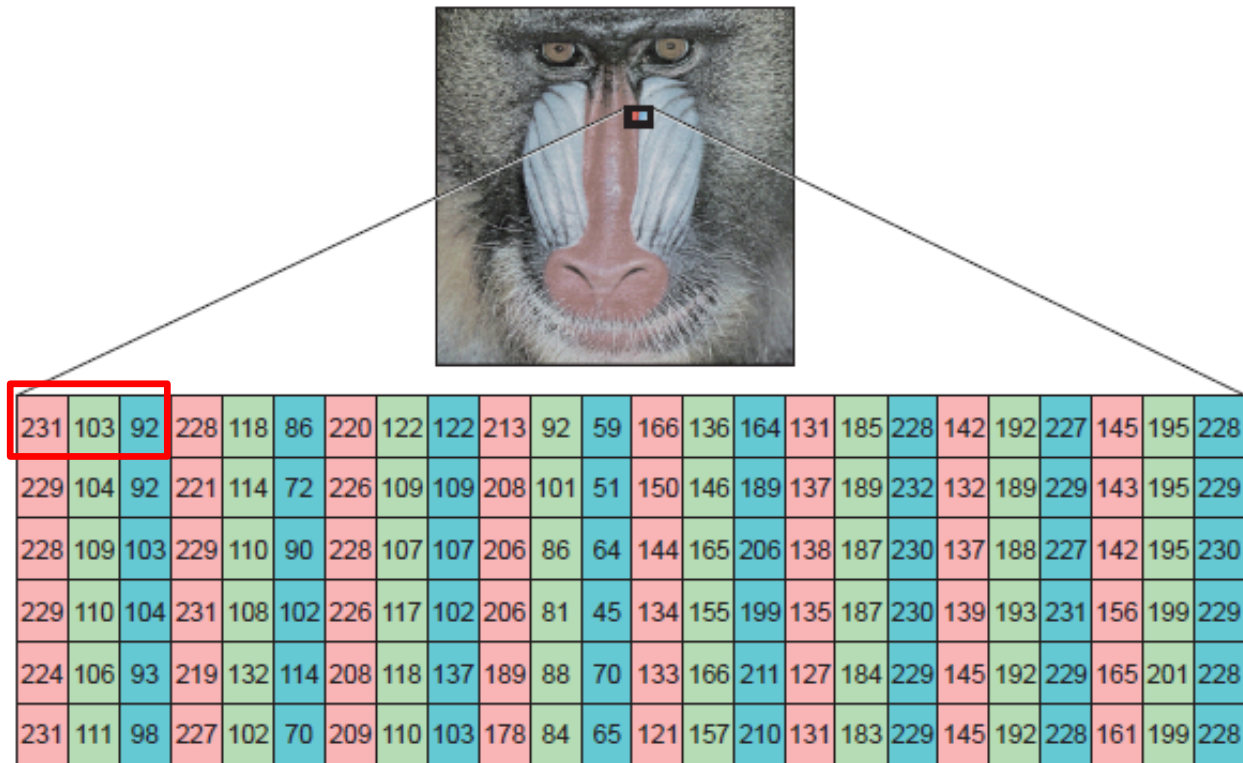


그림 1-9 트루컬러 영상에서 픽셀 값 분포

과제

1. 컴퓨터 비전기술이 적용된 제품을 찾아 제품의 기능, 동작원리 등을 조사하여 제출하시오.
2. 영상처리와 컴퓨터 비전의 차이점을 자세히 설명하시오.
3. CMOS 센서의 원리를 자세히 조사하시오.
4. 영상의 해상도와 이미지 센서의 개수의 관계를 설명하시오.
5. 100X100 그레이스케일 영상 파일의 크기(바이트)를 계산하라.
6. 100X100 컬러 영상 파일의 크기(바이트)를 계산하라.

과제 제출 방법

- 하나의 PDF 파일로 작성하여 과제게시판에 제출하시오. 이외 양식은 0점 처리함
- 제출기한은 과제 게시판을 참고할 것.